

מבחן סמסטר ב' 2023 מועד
חלק פתוח (שאלה פתוחה פתרון בשאלון ולא במחברת)

שימו לב - יש לרשום את התשובה לשאלה של החלק הפתוח בגוף השאלון בלבד -
לא תיבדק מחברת טיוטא.

1.

עבור קבוצת הוקטורים הבאה התקבלו ה clusters הבאים לאחר ריצת KMeans:

Cluster 1: (7,0), (2,0), (3,0)

Cluster 2: (0,10), (0,50), (0,60)

חשב את ה Distortion.

ה Distortion הוא:

א. 1414

ב. 606

ג. 608

ד. 406

פתרון

ערך ה distortion הוא 1414

$$\text{Center of cluster 1: } \left(\frac{2+3+7}{3}, \frac{0+0+0}{3} \right) = (4,0)$$

$$\text{Center of cluster 2: } \left(\frac{0+0+0}{3}, \frac{10+50+60}{3} \right) = (0,40)$$

$$\text{Distortion of cluster 1: } \text{dist_l2}[(4,0)(7,0)] + \text{dist_l2}[(4,0)(2,0)] + \text{dist_l2}[(4,0)(3,0)]$$

$$(4-7)^2 + (0-0)^2$$

$$+ (4-2)^2 + (0-0)^2$$

$$+ (4-3)^2 + (0-0)^2 = 9+4+1=14$$

Distortion of cluster 2:

$$\text{dist_l2}[(0,40)(0,10)] + \text{dist_l2}[(0,40)(0,50)] + \text{dist_l2}[(0,40)(0,60)]$$

$$(0-0)^2 + (40-10)^2$$

$$+ (0-0)^2 + (40-50)^2$$

$$+(0 - 0)^2 + (40 - 60)^2 = 900 + 100 + 400 = 1400$$

$$\text{Total Distortion} = 14 + 1400 = 1414$$

2. נתונה טבלת האימון הבאה:

f1	f2	f3	f4	class
1	1	1	1	P
1	1	0	0	P
0	2	1	0	P
0	0	0	0	N
0	0	1	0	N
0	2	1	0	N

בחר אפשרות אחת נכונה (שימו לב שהסימון IG מתייחס ל InfoGain):

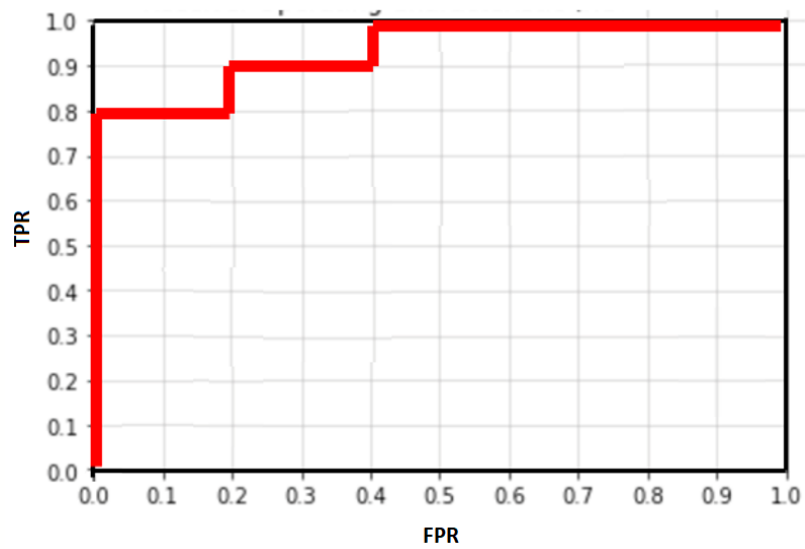
- ההפרש בין $IG(class|f1)$ לבין $IG(class|f2)$ הוא $\frac{1}{2} \log_2(\frac{3}{4})$
- ההפרש בין $IG(class|f1)$ לבין $IG(class|f2)$ הוא $-\frac{2}{3} \log_2(\frac{2}{3})$
- לפחות אחד מבין $IG(class|f1)$ ו- $IG(class|f2)$ שווה ל 0
- הערך של $IG(class|f1)$ הוא מספר ראשוני

פתרון

$$\begin{aligned}
 H(class) &= H(0.5, 0.5) = 1 \\
 H(class|f1) &= p(f1=1)H(class|f1=1) + p(f1=0)H(class|f1=0) \\
 p(f1=1) &= 2/6, \quad H(class|f1=1) = 0, \quad p(f1=0) = 4/6, \quad H(class|f1=0) = -\frac{1}{4} \log_2(\frac{1}{4}) - \frac{3}{4} \log_2(\frac{3}{4}) = \frac{1}{2} - \frac{3}{4} \log_2(\frac{3}{4}) \\
 H(class|f1) &= 2/6 \times 0 + 4/6 (\frac{1}{2} - \frac{3}{4} \log_2(\frac{3}{4})) = 1/3 - \frac{1}{2} \log_2(\frac{3}{4}) \\
 IG(class|f1) &= 1 - (1/3 - \frac{1}{2} \log_2(\frac{3}{4})) = 2/3 + \frac{1}{2} \log_2(\frac{3}{4}) \\
 p(f2=0) &= \frac{2}{6}, \quad H(class|f2=0) = 0, \\
 H(class|f2) &= p(f2=0)H(class|f2=0) + p(f2=1)H(class|f2=1) + p(f2=2)H(class|f2=2) \\
 p(f2=1) &= \frac{2}{6}, \quad H(class|f2=1) = 0, \quad p(f2=2) = \frac{2}{6}, \quad H(class|f2=2) = 1 \\
 H(class|f2) &= 2/6 \times 0 + 2/6 \times 0 + 2/6 \times 1 = 2/6 \\
 IG(class|f2) &= 1 - (2/6) = 4/6
 \end{aligned}$$

3. נתון גרף ה ROC הבא לבעיית סיווג שנבחנה על 100 דוגמאות חיוביות ו 200 שליליות.

(שימו לב – TPR = True Positive Rate, FPR = False Positive Rate)



בחר תשובה אחת נכונה:

בחר תשובה אחת נכונה:

א.

AUC = 0.94, EER = 0.2

ב.

AUC = 0.24, EER = 0.2

ג.

AUC = 0.94, EER = 0.8

ד.

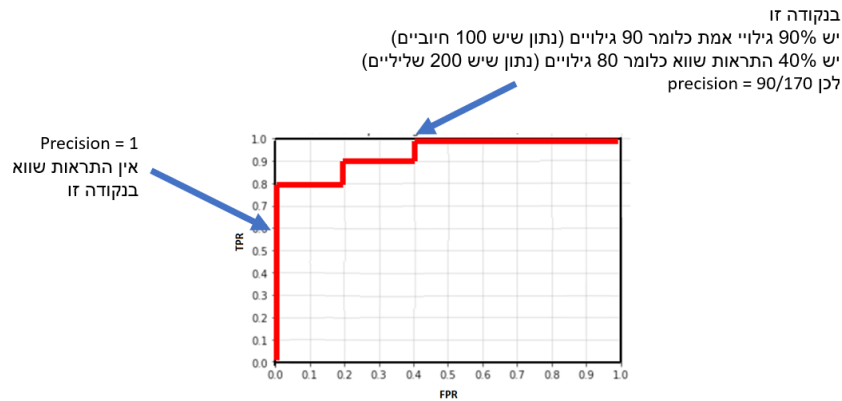
AUC = 0.24, EER = 0.2

פתרון:

פתרון:

$$AUC = 0.2 \times 0.8 + 0.2 \times 0.9 + 0.6 \times 1 = 0.94$$

$$EER = 0.2 \text{ (the FP value at the point where TP+FP = 1)}$$



תמונה

4. לבעיית סיווג בת 2 מחלקות נתונים 14 וקטורים ב Training Set.
רשימת הוקטורים המלאה

Vector	Label	Vector	Label
(1,2,5)	P	(2,5,5)	N
(6,1,9)	P	(6,6,3)	N
(8,3,0)	P	(6,5,1)	N
(5,1,7)	P	(2,2,6)	P
(7,2,6)	P	(7,5,0)	N
(5,6,8)	N	(1,5,9)	N
(8,2,3)	P	(9,3,0)	P

הריצו אלגוריתם SVM עם קרנל לא לינארי:

$$K(X,Y) = (XY+1)^2$$

כמו כן נתונים כופלי לגראנג' (האלפות):

[0.2, 0.2, 0, 0.3, 0, 0.4, 0, 0, 0, 0.2, 0, 0.1, 0, 0.9]

לצערנו, לא קיבלנו את b.

מהו מספר הוקטורים מבין ה 14 שלגביהם הביטוי הבא יהיה נכון:

$$\left(\sum_i \alpha_i y_i K(x_i, x) + b\right)^2 \neq 1$$

א. 7

ב. 3

ג. 14

ד. 2

פתרון

פתרון:

ידוע שעבור הצבת Support Vector חיובי במשוואת הסיווג נקבל את הערך, 1 ועבור Support Vector שלילי נקבל -1.

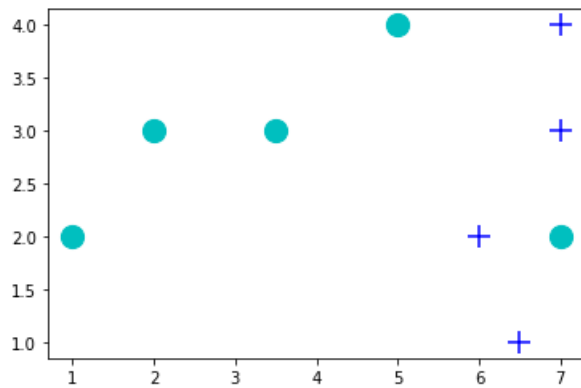
כלומר עבור ה-SV נקבל אחרי העלה בריבוע את הערך. 1.

ידוע גם שעבור ה-SV-האלפא המתקבלת גדולה מ-0 ועבור שאר הווקטורים ערך האלפא הוא. 0.

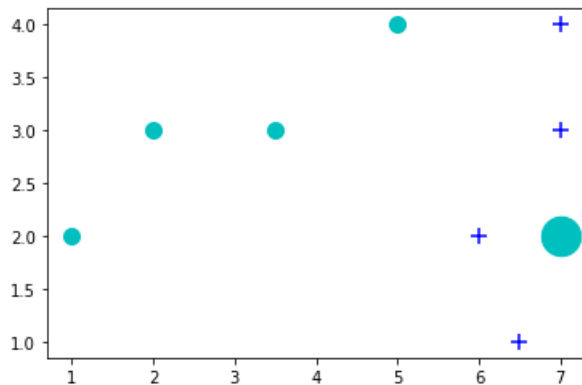
עבור האלפאות הנתונות יש 7 אלפאות שערכן 0 כלומר עבור מתקיים ש-

$$\left(\sum_i \alpha_i y_i K(x_i, x) + b\right)^2 \neq 1$$

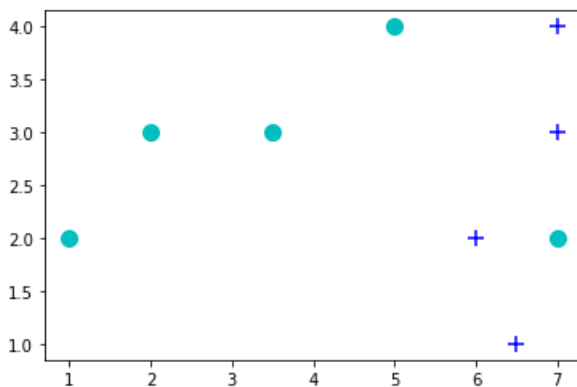
5. נתונה קבוצת האימון הבאה המחולקת ל 2 מחלקות (עיגולים ופלוסים):



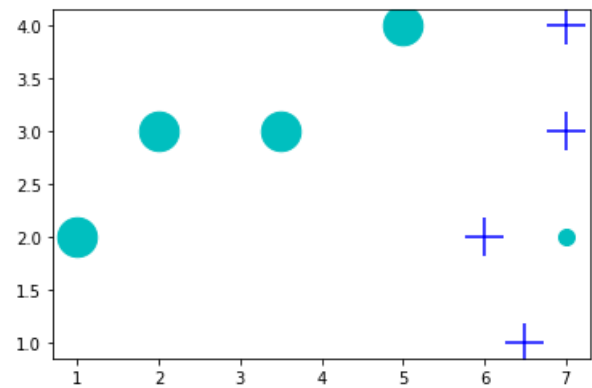
מריצים את Adaboost עם Decision stamp (עץ החלטה עם רמה אחת בלבד – כלומר החלטה אחת). מבין האפשרויות הבאות מה יכולה להיות תמונת המצב אחרי איטרציה אחת? שימו לב שגודל הנקודות או הפלוסים משקף את המשקל שניתן לוקטור לאחר האיטרציה הראשונה.
א.



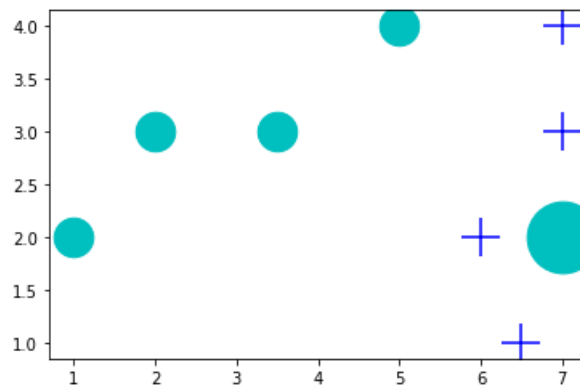
ב.



ג.



ד.



6. נתון ה confusion matrix הבא:

		Predicted	
		P	N
Actual	P	120	40
	N	70	170

כמו כן נתונה הנוסחה הבאה:

$$F1 \text{ score} = 2 * \frac{Precision * Recall}{Precision + Recall}$$

נרצה לחשב את ה F1 של המטריצה שקיבלנו.

בחר תשובה אחת נכונה:

- תוצאת ה f1 של הבעיה המופיעה במטריצה תהיה גדולה מ 0.5 אבל קטנה מ 1
- תוצאת ה f1 של הבעיה המופיעה במטריצה תהיה קטנה מ 0.5
- תוצאת ה f1 של הבעיה המופיעה במטריצה תהיה גדולה מ 1 אבל קטנה מ 1.5
- תוצאת ה f1 של הבעיה המופיעה במטריצה תהיה גדולה מ 1.5

פתרון

פתרון

$$\text{Precision} = \text{True Positive} / (\text{True Positive} + \text{False Positive}) = 120 / (120+70) = .63157$$

$$\text{Recall} = \text{True Positive} / (\text{True Positive} + \text{False Negative}) = 120 / (120+40) = .75$$

$$\text{F1 Score} = 2 * (.63157 * .75) / (.63157 + .75) = .6857$$

7. נתונה טבלת האימון הבאה:

x1	x2	x3	y
0	1	2	1
8	1	4	0
7	1	1	1
3	2	4	0

סווגו את הוקטורים (3,3,3) ו- (2,3,4) בעזרת נירון ללא פונקצית אקטיבציה. הדרכה: תחילה חשבו את w. ניחוש ראשוני של כל משקל הוא 1, הריצו למשך 2 epochs. הניחו כי אין bias (b=0). מה יהיו הסיווגים שלהם?

- א. (3,3,3) יסווג כ- 0 ו (2,3,4) יסווג כ- 0
- ב. (3,3,3) יסווג כ- 0 ו (2,3,4) יסווג כ- 1
- ג. (3,3,3) יסווג כ- 1 ו (2,3,4) יסווג כ- 0
- ד. (3,3,3) יסווג כ- 1 ו (2,3,4) יסווג כ- 1

פתרון

פתרון (ללא bias):

	f1	f2	f3	CLASS	w1	w2	w3	$w^T f$	Predic.	UPDATE?
1	0	1	2	P	1	1	1	3	Pos.	NO
2	8	1	4	N	1	1	1	13	Pos.	YES
3	7	1	1	P	-7	0	-3	-52	Neg.	YES
4	3	2	4	N	0	1	-2	-2	Neg.	NO
1	0	1	2	P	0	1	-2	-4	Neg.	YES
2	8	1	4	N	0	2	0	2	Pos.	YES
3	7	1	1	P	-8	1	-4	-59	Neg.	YES
4	3	2	4	N	-1	2	-3	-11	Neg.	NO

$W = (-1, 2, -3)$

$\text{Class}(3, 3, 3) = -1 \times 3 + 2 \times 3 + -3 \times 3 = -6 < 0 \rightarrow \text{Neg}(0)$

$\text{Class}(2, 3, 4) = -1 \times 2 + 2 \times 3 + -3 \times 4 = -8 < 0 \rightarrow \text{Neg}(0)$

8. נתונה טבלת האימון הבאה:

	f1	f2	f3	Class
1	1	4	1	P
2	1	2	3	P
3	0	0	1	P
4	-1	4	0	P
5	1	0	-2	N
6	-1	-1	1	N
7	0	-4	0	N
8	1	0	-3	N

סווג את הוק שלילי טורים (0,0,0) ו- (0,0,1) עפ"י אלגוריתם נאיב ביס. אפשר להניח שהמאפיינים בלתי תלויים זה בזה. כמו כן במקרה שהסתברויות עבור הקלאסים השונים שוות, יש לבחור בקלאס החיובי. במקרה שנדרשת החלקה הפרמטרים הם $m=3$, $p=1$.

- הוקטור (0,0,0) יסווג כ שלילי, הוקטור (0,0,1) יסווג כ חיובי
- הוקטור (0,0,0) יסווג כ שלילי, הוקטור (0,0,1) יסווג כ שלילי
- הוקטור (0,0,0) יסווג כ חיובי, הוקטור (0,0,1) יסווג כ חיובי
- הוקטור (0,0,0) יסווג כ חיובי, הוקטור (0,0,1) יסווג כ שלילי

פתרון

פתרון:

(0,0,0) נתחיל במקרה הבא של

$$P(\text{Pos} | f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0) = \frac{P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0 | \text{Pos}) \times P(\text{Pos})}{P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0)}$$

$$P(\text{Neg} | f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0) = \frac{P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0 | \text{Neg}) \times P(\text{Neg})}{P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0)}$$

$$P(\text{Pos}) = 0.5, P(\text{neg}) = 0.5$$

נוכל להתעלם מרכיב זה בחישוב ההסתברות המותנית למטה, בגלל שהסתברות הקלאסים שווה.

$$P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0 | Pos) > ? < P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0 | Neg)$$

אי הנחת אי התלות"עפ

$$P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0 | Pos) = P(f1 = 0 | Pos) \times P(f2 = 0 | Pos) \times P(f3 = 0 | Pos) =$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{64}$$

$$P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0 | Neg) = P(f1 = 0 | Neg) \times P(f2 = 0 | Neg) \times P(f3 = 0 | Neg) =$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{64}$$

$$P(Neg | f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0) > P(Pos | f1 = 0, f2 = 0, f3 = 0)$$

Solution: Neg

נעבור למקרה הבא של (0,0,1)

$$P(Pos | f1 = 0, f2 = 0, f3 = 1) = \frac{P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 1 | Pos) \times P(Pos)}{P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 1)}$$

$$P(Neg | f1 = 0, f2 = 0, f3 = 1) = \frac{P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 1 | Neg) \times P(Neg)}{P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 1)}$$

$$P(Pos) = 0.5, P(neg) = 0.5$$

נוכל להתעלם מרכיב זה בחישוב ההסתברות המותנית למטה, בגלל שהסתברות הקלאסים שווה.

$$P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 1 | Pos) > ? < P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 1 | Neg)$$

אי הנחת אי התלות"עפ

$$P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 1 | Pos) = P(f1 = 0 | Pos) \times P(f2 = 0 | Pos) \times P(f3 = 1 | Pos) =$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} \times \frac{2}{4} = \frac{2}{64}$$

$$P(f1 = 0, f2 = 0, f3 = 1 | Neg) = P(f1 = 0 | Neg) \times P(f2 = 0 | Neg) \times P(f3 = 1 | Neg) =$$

$$\frac{1}{4} \times \frac{2}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{2}{64}$$

$$P(Neg | f1 = 0, f2 = 0, f3 = 1) = P(Pos | f1 = 0, f2 = 0, f3 = 1)$$

Solution: EQUAL (positive due to exercise rules)

ההסתברויות שוות ולכן נבחר בקלאס החיובי

